



金融工程专题

证券分析师

肖承志

资格编号: S0120521080003

邮箱: xiaocz@tebon.com.cn

研究助理

王成煜

邮箱: wangcy@tebon.com.cn

相关研究

1. 《小市值策略初探——德邦金工小市值专题之一》 2022.04.20
2. 《进击的“小巨人”》——德邦金工年度策略报告 2021.12.16
3. 《规模很重要，如果控制了绩差股——德邦金工文献精译系列之五》 2022.05.28
4. 《中国股市的规模和价值因子模型——德邦金工文献精译系列之四》 2022.04.23

小市值增强策略

——德邦金工小市值专题之二

投资要点:

- 本文的目的是在第一篇小市值专题系列报告《小市值策略初探》的基础上，以小市值 100 组合为基准，尝试通过因子增强、择时、缩短交易频率等方式进行增强。文章首先通过排序选股的方式进行常见因子的遍历组合，发现小市值和其他因子结合虽然能够一定程度上提高收益，但是提升不明显，且因子越多越容易过拟合。最终我们选择了“小市值+低波动”的较为稳定的结合方式。其次，我们探究了以小市值 100 为出发点的增强思路，发现一月和四月在避免小市值被 ST 和提升收益上有突出的贡献，并且测试了最优的调仓频率为双周频。最终我们综合前面的分析得到了择时双周频小市值低波 50 的 smart beta 策略，该策略年化收益超过 50%，较小市值 100 策略年化超额 20% 以上，2022 年更是做到 40% 以上的绝对收益。
- 本文的比较基准是由全市场市值最小的 100 只非 ST、非次新股票构成的投资组合。由于小市值股票长期以来具有规模溢价效应、历史上具有壳价值效应，纯粹的小市值策略在历史上具有很高的收益率。
- 本文考察了一些常见单因子在小市值股票池的选项能力。本文考察了市值、贝塔、动量、估值、波动率、盈利、换手、成长、杠杆、股价、股息、单季度成长、成交额、季度净资产回报率、反转等因子。自 2019 年以来相对有效的因子以及方向为：非流动性、小市值、高增长、低动量、高波动。
- 一部分由择时带来的超额收益可以用经济逻辑进行解释。回测结果表明，在一月、四月、六月将小市值策略空仓，可以显著提高策略表现。一月是业绩预告的主要时间段，在此期间发生的业绩暴雷、财务异常等事件会对小市值股票造成一定负面影响。四月份为年报的集中披露期，期间小市值股票有较高的戴帽风险。相比而言，六月空仓没有对应的经济逻辑解释，而只是基于历史统计。
- 小市值增强策略的鲁棒性较强。我们进行了一系列敏感性测试，包括调整频率、调整费率、跌停惩罚等。小市值增强策略对于上述因素均不敏感，因此它的鲁棒性较强。
- 我们对有分析师覆盖的股票池进行了小市值策略增强。增强策略的表现显著弱于不考虑分析师覆盖的对应策略。由于用分析师覆盖作为条件剔除了许多市值很小的股票，使得选股池本身的总体市值提高，故期望收益率有所下降。
- 风险提示：模型失效风险，市场风格变化风险，退市风险，策略容量风险



内容目录

1. 小市值策略	6
1.1. 小市值 100 基准策略	6
1.2. 小市值策略的不同历史阶段	7
1.3. 小市值增强策略简介	7
2. 小市值策略的多因子增强	7
2.1. 策略 1: 双因子 (小市值、低波动)	8
2.2. 策略 2: 三因子 (小市值、低波动、低价股)	8
2.3. 策略 3: 四因子 A (小市值 400、低波动、低价股、小市值 100)	9
2.4. 策略 4: 四因子 B (小市值、低波动、高贝塔、高利润增长)	10
2.5. 策略 5: 五因子 A (小市值 800、低成交额、小市值 200、高贝塔、高价值) ..	11
2.6. 策略 6: 五因子 B (小市值、低波动、高贝塔、高利润增长、季度净资产回报率)	12
2.7. 策略 7: 五因子 C (非流动性、小市值、高增长、低动量、高波动)	12
2.8. 策略 8: 五因子 D (小市值、低波动、高贝塔、小市值、高季度净资产回报率)	13
3. 小市值增强策略	13
3.1. 小市值增强叠加方法	13
3.1.1. 集中度提升策略: 小市值 50	13
3.1.2. 叠加低波策略: 小市值低波 50	14
3.1.3. 叠加择时策略: 一月和四月空仓的小市值 100 策略	15
3.1.4. 叠加择时和集中度提升策略: 择时小市值 50	15
3.1.5. 叠加择时和低波的小市值 50 策略	16
3.2. 小市值增强的敏感性测试	16
3.2.1. 小市值低波 50 策略敏感性测试: 月末调仓	16
3.2.2. 择时小市值 100 策略敏感性测试: 跌停惩罚	17
3.2.3. 择时小市值 100 策略敏感性测试: 单周调仓和跌停惩罚	18
3.2.4. 择时小市值 100 策略敏感性测试: 双周调仓和跌停惩罚	18
3.2.5. 择时小市值 100 策略敏感性测试: 双月调仓和跌停惩罚	19
3.2.6. 择时小市值 100 策略敏感性测试: 季度调仓和跌停惩罚	19
3.3. 小市值 100 的月度收益率分布	20
3.4. 小市值策略增强的其他测试	21
3.4.1. 择时双周频小市值低波 50 策略	21

3.4.2. 择时双周频小市值低波 100 策略（容量测试）	21
3.4.3. 择时双周频小市值低波 50 策略（费用测试）	22
3.4.4. 择时双周频小市值低波 50 策略（分析师覆盖测试）	23
3.4.5. 择时双周频小市值低波 50 策略（保留六月持仓）	24
3.5. 小市值增强策略回测统计	24
4. 总结	25
5. 附录	25
6. 风险提示	27
信息披露	28

图表目录

图 1: 小市值 100 策略回测结果	6
图 2: 小市值、低波动双因子增强策略	8
图 3: 小市值、低波动、低价股三因子增强策略	9
图 4: 小市值 400、低波动、低价股、小市值 100 四因子增强策略	10
图 5: 小市值、低波动、高贝塔、高利润增长四因子增强策略	11
图 6: 小市值 800、低成交额、小市值 200、高贝塔、高价值五因子增强策略	12
图 7: 小市值、低波动、高贝塔、高利润增长、季度净资产回报率五因子增强策略	12
图 8: 非流动性、小市值、高增长、低动量、高波动五因子增强策略	13
图 9: 小市值、低波动、高贝塔、小市值、高季度净资产回报率五因子增强策略	13
图 10: 小市值 50 回测结果	14
图 11: 小市值低波 50 策略回测结果	14
图 12: 择时小市值 100 策略回测结果	15
图 13: 择时小市值 50 策略回测结果	16
图 14: 择时小市值低波 50 策略回测结果	16
图 15: 月末调仓的择时小市值低波 50 策略回测结果	17
图 16: 带跌停惩罚的择时小市值 100 回测结果	17
图 17: 单周调仓、带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测结果	18
图 18: 双周调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略回测结果	19
图 19: 双月调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测结果	19
图 20: 季度调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略回测结果	20
图 21: 择时双周频小市值低波 50 策略	21
图 22: 择时双周频小市值低波 100 策略（容量测试）	22
图 23: 择时双周频小市值低波 100 策略（费用测试）	23
图 24: 择时双周频小市值低波 50 策略（分析师覆盖测试）	23
图 25: 择时双周频小市值低波 50 策略（保留 6 月测试）	24
表 1: 小市值 100 策略回测统计	6
表 2: 双因子策略有效因子测试	8
表 3: 三因子策略有效因子测试	9
表 4: 四因子策略 A 有效因子测试（第三因子为低股价）	9
表 5: 三因子策略有效因子测试（替换新的第三因子）	10

表 6: 四因子策略 B 有效因子测试 (第三因子为高贝塔)	10
表 7: 五因子策略 A 有效因子测试	11
表 8: 小市值 50 策略回测统计	14
表 9: 小市值低波 50 策略回测统计	14
表 10: 择时小市值 100 策略回测统计	15
表 11: 择时小市值 50 回测统计	15
表 12: 择时小市值低波 50 策略回测统计	16
表 13: 月末调仓的择时小市值低波 50 策略回测统计	17
表 14: 带跌停惩罚的择时小市值 100 回测统计	17
表 15: 单周调仓、带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测统计	18
表 16: 双周调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略回测统计	18
表 17: 双月调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测统计	19
表 18: 季度调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略回测统计	19
表 19: 小市值 100 的月度收益率分布	20
表 20: 小市值 100 月度超额收益率分布 (相对中证 1000)	20
表 21: 择时双周频小市值低波 50 策略 (除一月、四月和六月) 回测统计	21
表 22: 择时双周频小市值低波 100 策略 (容量测试) 回测统计	22
表 23: 择时双周频小市值低波 100 策略 (费用测试) 回测统计	23
表 24: 择时双周频小市值低波 50 策略 (分析师覆盖测试) 回测统计	23
表 25: 择时双周频小市值低波 50 策略 (保留六月持仓) 回测统计	24
表 26: 小市值增强策略回测统计	24
表 27: 单因子回测表现	25

1. 小市值策略

小市值策略取得高超额收益表现主要得益于选取股票的规模溢价效应。由于规模效应、投资者情绪、卖空限制以及“壳价值”等因素，小市值策略的投资收益相较主流指数表现更佳，但相应的是风险更高（波动率更大，股票戴帽退市风险更大）、策略容量更低。

1.1. 小市值 100 基准策略

小市值 100 基准策略是在每个月的月初，在基础股票池中选择市值最小的 100 个股票，基础股票池条件为：

- 1) 股票上市满 1 年；
- 2) 不属于 ST、*ST 的股票；
- 3) 股票换仓日尾盘非涨停；
- 4) 非注册制、非北交所的股票。

我们使用年化收益率、月度换手率、月度胜率、策略平均分位数和基准平均分位数来评价策略，基准选取中证 1000 指数。其中年化收益率即自 2010 年以来策略回测产生的收益率情况。换手率为每次调仓（月频，周频等）调换股票所占百分比。胜率为自 2010 年以来每次调仓（月频，周频等）策略收益率超过基准收益率的概率。

策略平均分位数是每期所选股票在全市场中按收益率从低到高排名的百分比的平均值，该数值越接近 1.0 说明策略所选股票收益率在全市场的排名越好。基准平均分位数即我们选择的基准中证 1000 在全市场中按收益率从低到高排名的百分比的平均值。由于我们的策略调仓频率不同（月频，周频等），则可能影响不同基准的平均分位数不同。

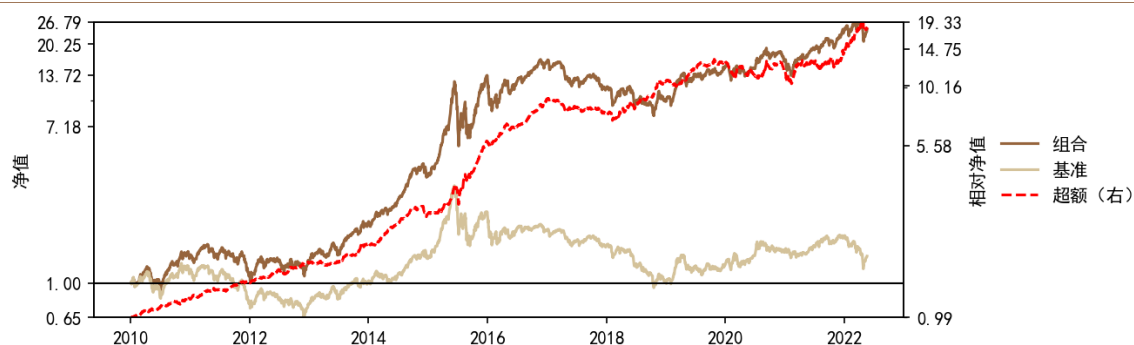
小市值 100 基准策略回测结果如表 1 和图 1 所示。

表 1：小市值 100 策略回测统计

	年化收益率	月均换手率	月度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
小市值 100 策略	26.7%	44.37%	73.83%	74.14%	56.32%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 1：小市值 100 策略回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

2010 年以来，年化收益率为 29.6%（不扣费），扣费 26.7%。回测区间共计 63 个股票被 ST，占比 0.42%，其中有 46 个股票在四月份被 ST，表明小市值股票在财报公布密集时期的戴帽和退市风险显著高于其他时期。

1.2. 小市值策略的不同历史阶段

我们在《小市值策略初探——德邦金工小市值专题之一》提到，小市值 100 策略的历史表现可以分 3 个阶段：

第一阶段（2010 年至 2016 年）。在这一阶段，小市值策略收益持续上升，没有大幅回撤。受益于市场情绪、规模溢价、卖空限制、壳价值等等影响，小市值 100 股票的市值在缓慢上升，在这段时期获得高收益率较易。

第二阶段（2017 年至 2018 年）。这段时期由于上市公司监管趋严、并购和再融资限制趋紧，以及 2018 年起市场情绪的回落，炒“壳”情绪落入冰点，小市值股票的壳价值也逐渐回落。在这段时期中证 1000 和小市值 100 策略的收益率均为负。

第三阶段（2019 年至今）。这段时期小市值策略收益再次上升。2017 年以来，壳价值逐渐消失，但规模溢价犹在。小市值 100 组合在这一时期的市值几乎不变，表明获取高收益并不能局限于投资小市值组合，还要结合月度调仓、换股的方法持续为策略带来高超额收益。

1.3. 小市值增强策略简介

本文从波动、择时、多因子模型等角度挖掘小市值增强的潜力。以多因子模型增强小市值选股。以市值、贝塔、动量、估值、波动率、盈利、换手、成长、杠杆、股价、股息、单季度成长、成交额、季度净资产回报率、反转等作为备选因子，构建小市值多因子增强模型，尤其是关注小市值第三阶段以来的策略表现；

以波动和择时风格、增加集中度等方法增强小市值策略。该策略以市值最小的 100 只股票（下文称为小市值 100 策略）为基准，在小市值 100 基础上叠加低波动因子和择时策略，力求获得更加稳定的超额收益、夏普比率等。

在波动、择时等风格的基础上，分析了小市值增强的策略容量、扣费后回测影响、分析师覆盖股票表现等一系列内容，加入了敏感性测试、容量测试、费用测试、分析师覆盖测试等一系列方法丰富小市值 100 策略完善度。

本文致力于探究小市值 100 增强策略。在第二部分，我们首先介绍了 2019 年以来对于小市值股票有效的多因子策略模型。在第三部分，我们回顾整个历史时期，对小市值策略进行敏感性测试，尝试多种具有不同特征的增强方法，探索了一些对回测结果可能产生影响的因素。在第四部分进行总结。最后，附录展示了众多因子在小市值股票池中的选股能力。

2. 小市值策略的多因子增强

我们提出了基于多因子依据股票池逐级筛选的 8 套小市值策略的多因子增强策略方法。多因子策略重点关注 2019 年以来小市值第三阶段增强模型的策略表现。我们的每个策略的最终股票池股票均为 50 只。多因子选股策略采用逐级筛选

股票的方法。从第一个因子开始选股，第二个因子再从中挑选 50% 的股票，直到最后一个因子最终筛选 50 只股票的方法（如三因子策略，即第一个因子先筛选 200 只，第二个因子再从中挑选 100 只股票，第三个因子挑出 50 只股票）。

多因子选股策略的备选因子池在 Barra 10 因子（对数市值、贝塔、动量、残差波动率、非线性市值、账面市值比、流动性、盈利、成长、杠杆）的基础上，改进、添加了部分因子，最终的因子池为：市值、贝塔、动量、估值、波动率、盈利、换手、成长、杠杆、股价、股息、单季度成长、成交额、季度净资产回报率、反转等。

2.1. 策略 1：双因子（小市值、低波动）

第一个因子即为市值因子，选择最小市值 100 只股票。筛选第二个因子时，如表 2 所示，主要测试有效因子：低波动、高价值、低成长、小市值、高单季度净利润同比等因子的年化收益率如下：

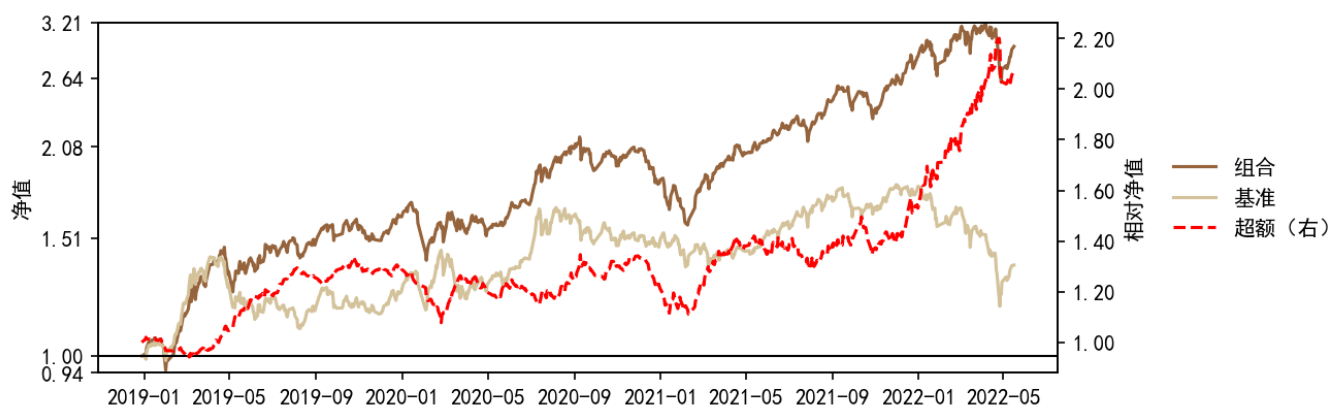
表 2：双因子策略有效因子测试

因子缩写	正向排序	年化收益率
波动率	TRUE	38.18%
盈利	FALSE	34.14%
成长	TRUE	33.22%
市值	TRUE	31.99%
单季度净利润同比	FALSE	31.78%

注：对于正向排序的因子，取因子值小的股票；对于非正向排序的因子，取因子值大的股票。下文同。

资料来源：Wind，德邦研究所

图 2：小市值、低波动双因子增强策略



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 5 月

如图 2 所示，我们的双因子策略重点考虑低波方法，即先筛选 100 个市值最小的股票，再选波动率最小的 50 个股票，2019 年以来年化收益率达到 38%。

2.2. 策略 2：三因子（小市值、低波动、低价股）

如策略一第二个因子选取低波动率的基础上，继续筛选第三个有效的因子。如表 3 所示，测试有效因子如低股价、小市值、反转、高贝塔、高盈利等因子的年化收益率如下：

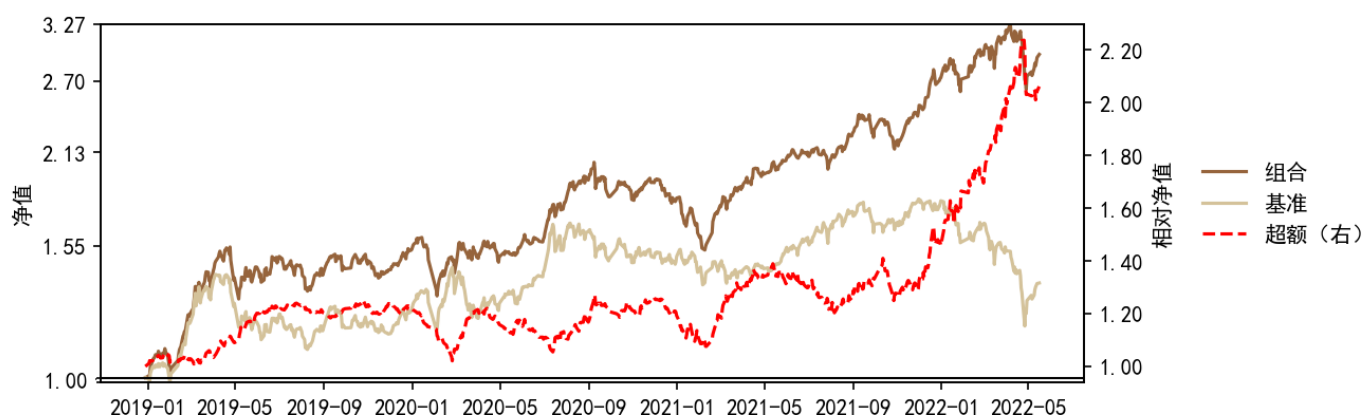
表 3：三因子策略有效因子测试

因子缩写	正向排序	年化收益率
股价	TRUE	38.22%
市值	TRUE	37.36%
反转	TRUE	37.13%
贝塔	FALSE	36.85%
盈利	FALSE	36.33%

资料来源：Wind，德邦研究所

因此我们的三因子策略重点考虑在双因子策略选取了低波方法基础上，再优先引入低价股票：先选 200 个市值最小的股票，再选波动率最小的 100 个股票，再选股价最低的 50 个股票，年化收益率 38%。如图 3 所示。

图 3：小市值、低波动、低价股三因子增强策略



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 5 月

2.3. 策略 3：四因子 A（小市值 400、低波动、低价股、小市值 100）

如策略二，第 2 个因子选择低波动率，第 3 个因子选择低价股，继续筛选第 4 个因子。

如表 4 所示，测试有效因子如小市值、成交额、高单季度净利润同比等因子的年化收益率如下：

表 4：四因子策略 A 有效因子测试（第三因子为低价股）

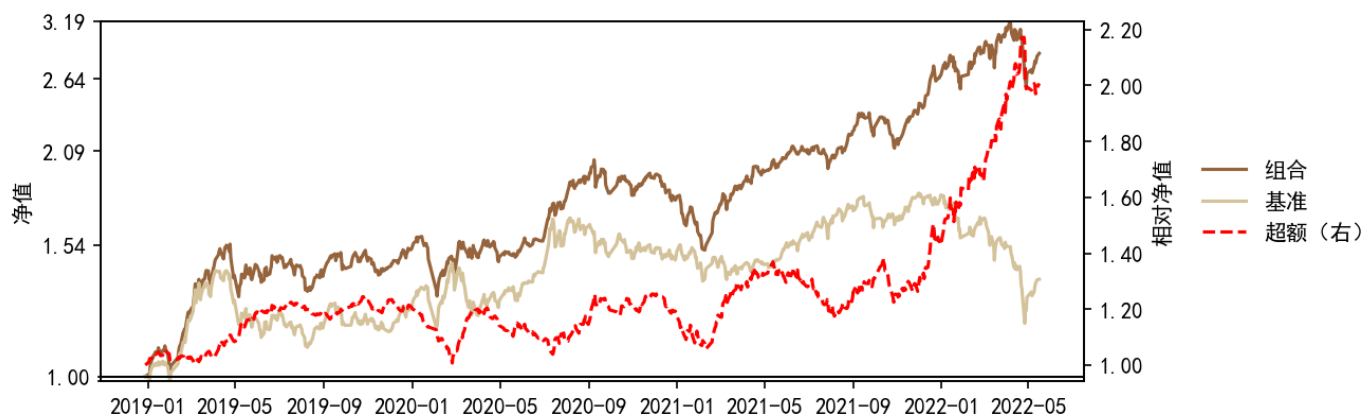
因子缩写	正向排序	年化收益率
市值	TRUE	37.09%
成交额	TRUE	35.64%
单季度净利润同比	FALSE	47.96%
股价	TRUE	40.06%
反转	TRUE	33.99%

资料来源：Wind，德邦研究所

因此我们的四因子 A 策略重点考虑在三因子策略选取了低股价方法基础上，再优先引入小市值股票，即：先选 400 个市值最小的股票，再选波动率最小的 200 个股票，再选股价最低的 100 个股票，最后选再选市值最小 50 个股票。

回测结果如图 4 所示，年化收益率为 37%。

图 4：小市值 400、低波动、低价股、小市值 100 四因子增强策略



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 5 月

2.4. 策略 4：四因子 B（小市值、低波动、高贝塔、高利润增长）

四因子 A 策略的收益相比三因子反而下降了，这让我们考虑在四因子 B 策略中将第三因子从低股价换成高贝塔，替换后的因子以及对应的策略的回测表现见表 5：

表 5：三因子策略有效因子测试（替换新的第三因子）

因子缩写	正向排序	年化收益率
贝塔	FALSE	35.24%
对数市值	TRUE	34.18%
单季度净利润同比	FALSE	32.92%
成长	TRUE	31.86%
股价	TRUE	31.56%

资料来源：Wind，德邦研究所

接下来，我们续筛选第四个因子，如表 6 所示。

高单季度净利润同比、高季度净资产回报率、低残差波动率、反转、低估值等因子对应策略的年化收益率如下：

表 6：四因子策略 B 有效因子测试（第三因子为高贝塔）

因子缩写	正向排序	年化收益率
单季度净利润同比	FALSE	41.54%
季度净资产回报率	FALSE	41.23%
反转	TRUE	39.60%
动量	TRUE	39.21%
账面市值比	TRUE	39.05%

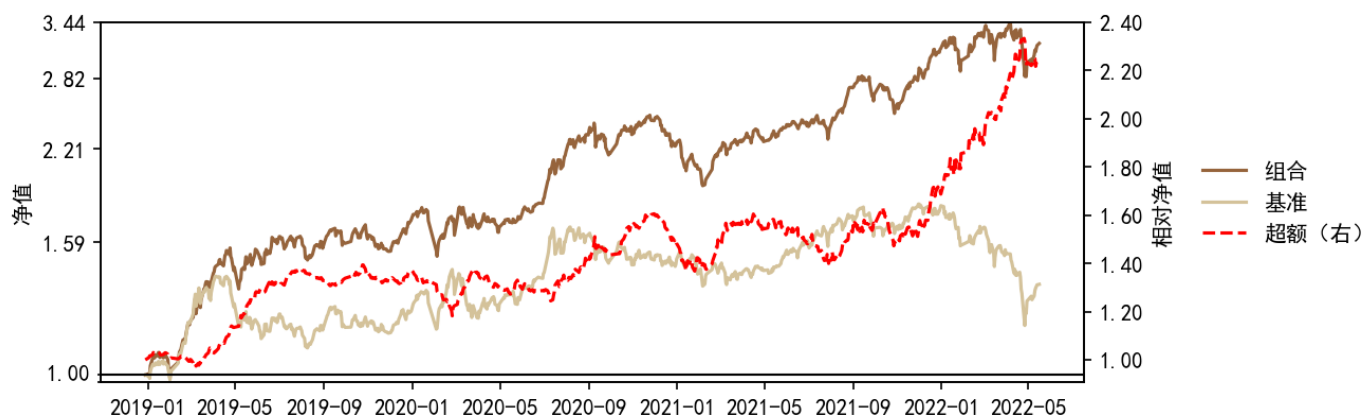
资料来源：Wind，德邦研究所

因此我们的四因子 B 策略重点考虑在三因子策略选取了高贝塔方法基础上，再优先引入高单季度净利润同比的股票，即：先选 400 个市值最小的股票，再选波动率最小的 200 个股票，再选贝塔最高的 100 个股票，最后选再选单季度净利

润同比最高的 50 个股票。

回测结果如图 5 所示，年化收益率为 41.5%。

图 5：小市值、低波动、高贝塔、高利润增长四因子增强策略



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 5 月

2.5. 策略 5：五因子 A（小市值 800、低成交额、小市值 200、高贝塔、高价值）

五因子策略 A 的第一个因子选择市值，并从第二个开始，边际筛选年化收益率最大的因子，直到第五个因子。回测表现如表 7，并取各回测表现最佳的因子纳入五因子 A：

表 7：五因子策略 A 有效因子测试

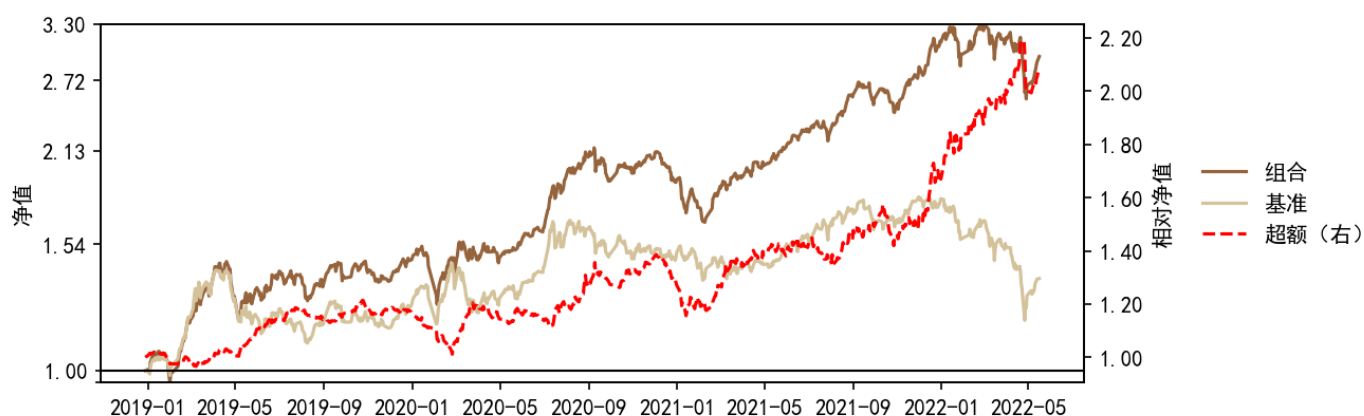
第二个因子：选择成交额			第三个因子：选择市值		
因子缩写	正向排序	年化收益率	因子缩写	正向排序	年化收益率
成交额	TRUE	27.89%	市值	TRUE	30.31%
单季度净利润同比	FALSE	27.85%	单季度净利润同比	FALSE	29.83%
流动性	TRUE	27.38%	成长	TRUE	29.41%
市值	TRUE	27.16%	贝塔	FALSE	29.38%
波动率	TRUE	26.86%	股价	TRUE	28.86%
第四个因子：选择贝塔			第五个因子：选择价值		
因子缩写	正向排序	年化收益率	因子缩写	正向排序	年化收益率
贝塔	FALSE	33.35%	盈利	FALSE	38.21%
单季度净利润同比	FALSE	33.35%	反转	TRUE	36.53%
市盈率	TRUE	32.90%	市值	FALSE	36.23%
盈利	FALSE	32.19%	市盈率	TRUE	35.71%
反转	TRUE	31.73%	成长	TRUE	35.36%

资料来源：Wind，德邦研究所

因此，我们的五因子策略 A 为：先选 800 个市值最小的股票，再选成交额最小的 400 个股票，再选市值最小的 200 个股票，然后选再选贝塔最大的 100 个股票，最后再选价值最大的 50 个股票。

回测结果如图 6 所示，年化收益率 38.2%，表现不如四因子的情况。

图 6：小市值 800、低成交额、小市值 200、高贝塔、高价值五因子增强策略



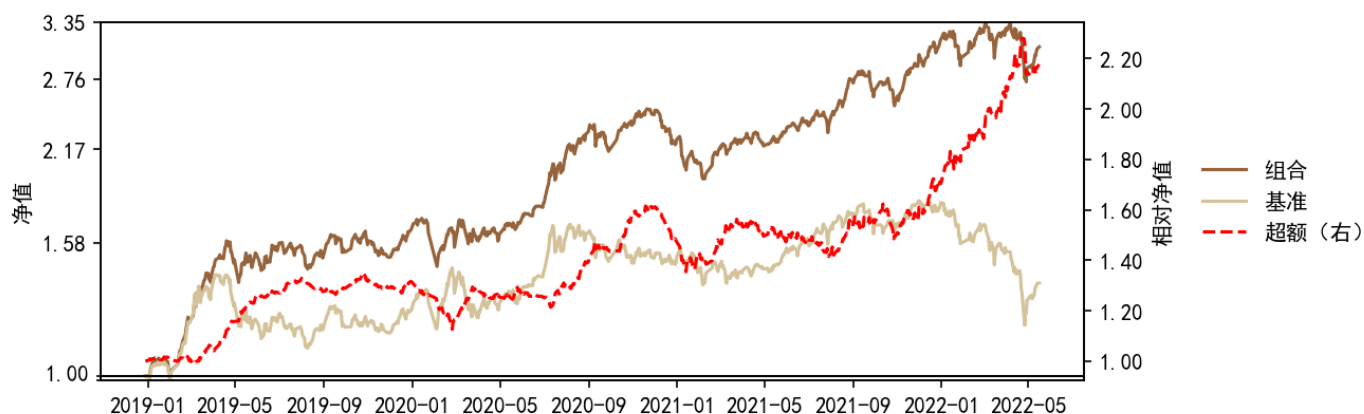
资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 5 月

2.6. 策略 6：五因子 B（小市值、低波动、高贝塔、高利润增长、季度净资产回报率）

我们的构建的五因子策略 B 为：先选 800 个市值最小的股票，再选波动率最小的 400 个股票，再选贝塔最高的 200 个股票，然后再选单季度净利润同比最高的 100 个股票，最后再选季度净资产回报率最大的 50 个股票，年化收益率为 40%，回测结果如图 7 所示。

图 7：小市值、低波动、高贝塔、高利润增长、季度净资产回报率五因子增强策略



资料来源：Wind，德邦研究所

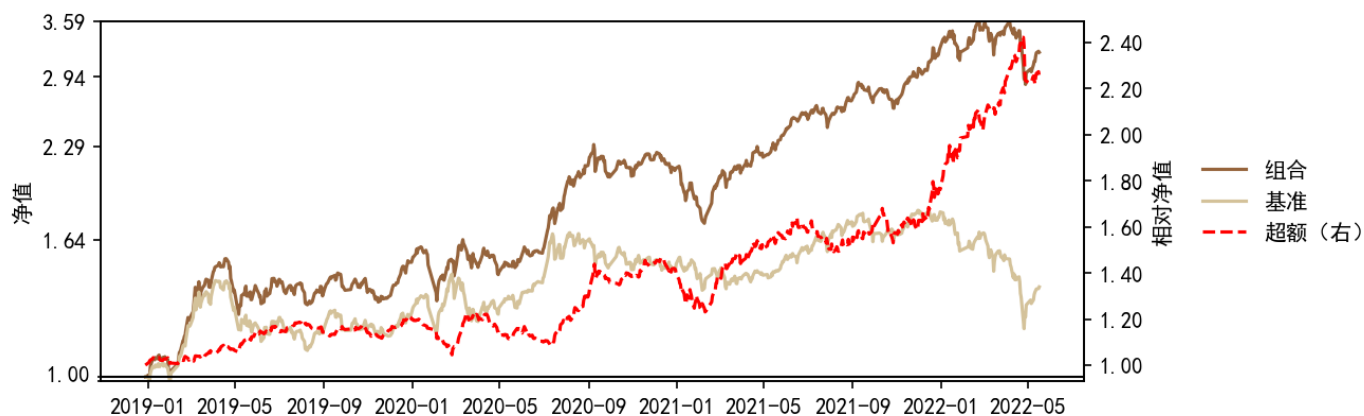
注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 5 月

2.7. 策略 7：五因子 C（非流动性、小市值、高增长、低动量、高波动）

我们的五因子策略 C 为：先选 800 个非流动性最大股票，再选市值最小的 400 个股票，再选净利润同比增长率最高的 200 个股票，然后再选动量最小的 100 个股票，最后再选波动率最高的 50 个股票。

回测结果如图 8 所示，年化收益率为 41.6%。

图 8：非流动性、小市值、高增长、低动量、高波动五因子增强策略



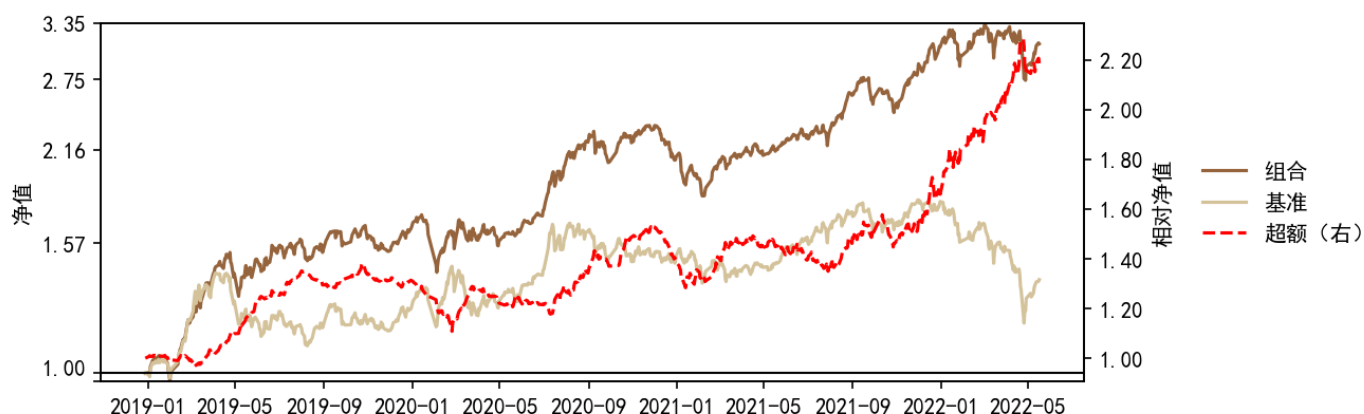
资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 5 月

2.8. 策略 8：五因子 D（小市值、低波动、高贝塔、小市值、高季度净资产回报率）

我们的五因子策略 D 为：先选 800 个市值最小股票，再选波动率最小的 400 个股票，再选贝塔最高的 200 个股票，然后再选市值最小的 100 个股票，最后再选季度净资产回报率最高的 50 个股票。回测结果如图 9 所示，年化收益率为 40.4%。

图 9：小市值、低波动、高贝塔、小市值、高季度净资产回报率五因子增强策略



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 5 月

3. 小市值增强策略

我们考察了敏感性测试、容量测试、费用测试、分析师覆盖测试等一系列方法丰富小市值 100 策略完善度。在波动、择时等风格的基础上，进行一系列的调仓频率、跌停惩罚、费用变化、分析师覆盖等测试。

3.1. 小市值增强叠加方法

3.1.1. 集中度提升策略：小市值 50

提高集中度的小市值 50 增强策略在每个月的月初在基础股票池中选择市值最小的 50 个股票。

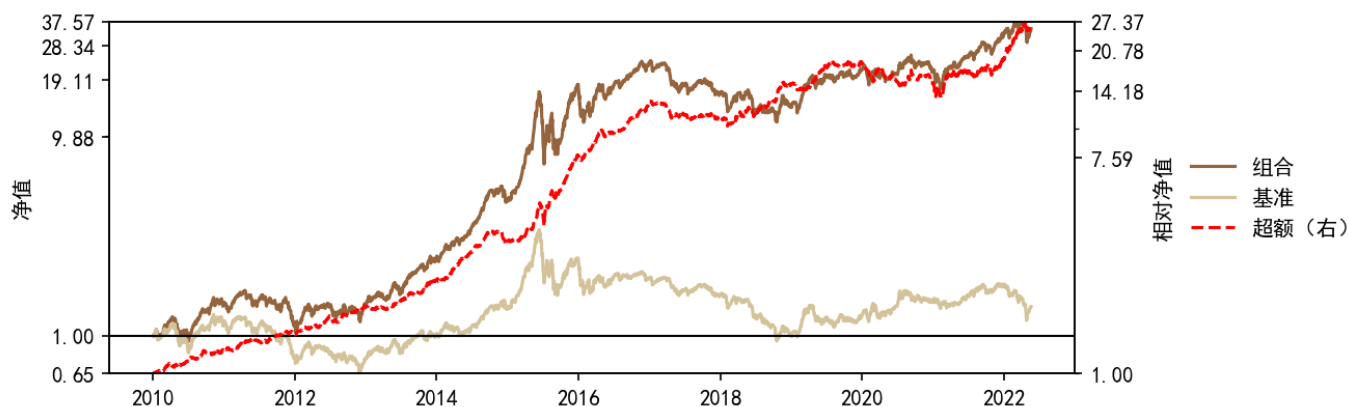
回测结果如表 8 和图 10 所示。2010 年以来的年化收益率为 33.3%，相对基准提升 3.7%。更小市值的股票组合收益会增大。回测区间共计 44 个股票被 ST，占比 0.59%，其中有 31 次发生在四月。

表 8：小市值 50 策略回测统计

	年化收益率	月均换手率	月度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
小市值 50 策略	33.30%	51%	72.48%	73.00%	57.33%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 10：小市值 50 回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.1.2. 叠加低波策略：小市值低波 50

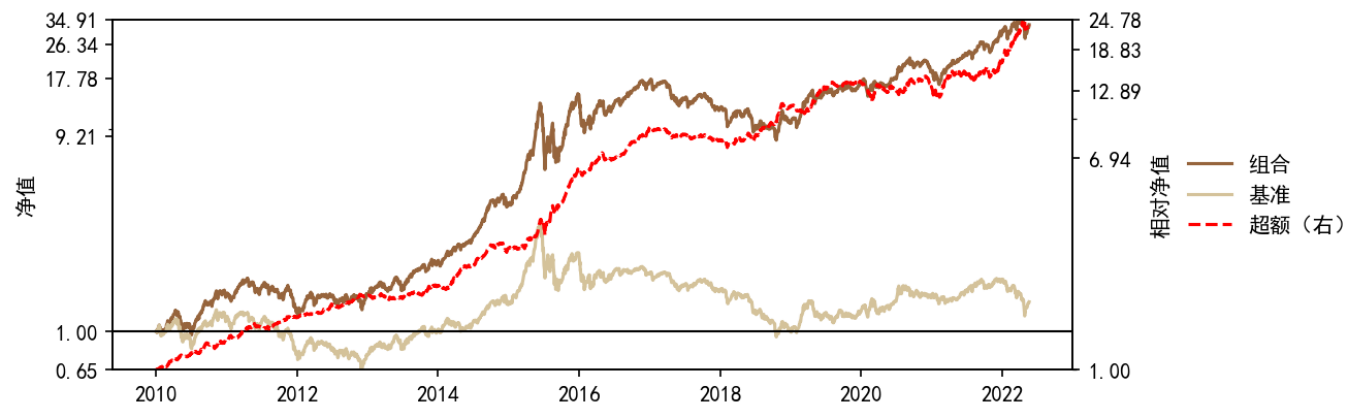
叠加低波动率的小市值 50 增强策略是在每个月的月初，在基础股票池中首先选择市值最小的 100 个股票，再选波动率最低的 50 个股票。回测结果如表 9 和图 11 所示。2010 年以来的年化收益率为 32.8%，相对基准提升 3.2%。回测区间共计 29 个股票被 ST，占比 0.19%，相对于基准策略下降了约 54%，这说明低波增强有效降低了选股戴帽风险。在股票被 ST 的情形中，有 22 次发生在四月份。

表 9：小市值低波 50 策略回测统计

	年化收益率	月均换手率	月度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
小市值低波 50 策略	32.80%	53.34%	71.14%	73.51%	57.33%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 11：小市值低波 50 策略回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.1.3. 叠加择时策略：一月和四月空仓的小市值 100 策略

叠加择时策略的小市值 100 策略是在每个月的月初（除一月和四月），在基础股票池中选择市值最小的 100 个股票。一月是业绩预告的主要时间段，在此期间发生的业绩暴雷、财务异常等事件会对小市值股票造成一定负面影响；四月是财报公布密集月，小市值股票在这一阶段存在较高的戴帽风险。因此，在一月、四月空仓有较强的经济逻辑作为支撑。

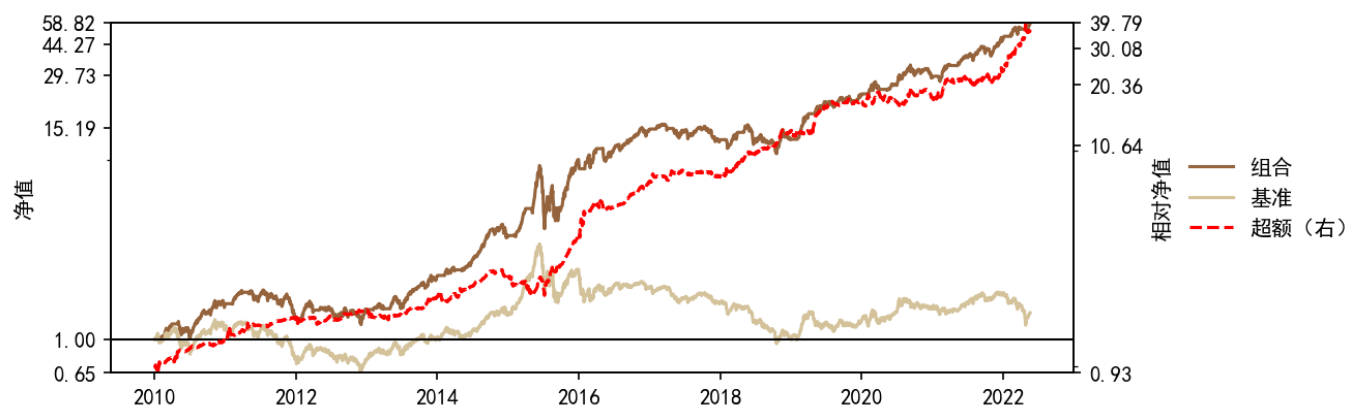
策略的回测结果如表 10 和图 12 所示。2010 年以来的年化收益率为 39.2%，相对于基准提升了 10%。回测区间共计 16 个股票被 ST，占比 0.11%。择时策略，排除一月和四月，更加显著地降低了戴帽风险。

表 10：择时小市值 100 策略回测统计

	年化收益率	月均换手率	月度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
择时小市值 100 策略	39.20%	62.92%	75.17%	75.11%	56.99%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 12：择时小市值 100 策略回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.1.4. 叠加择时和集中度提升策略：择时小市值 50

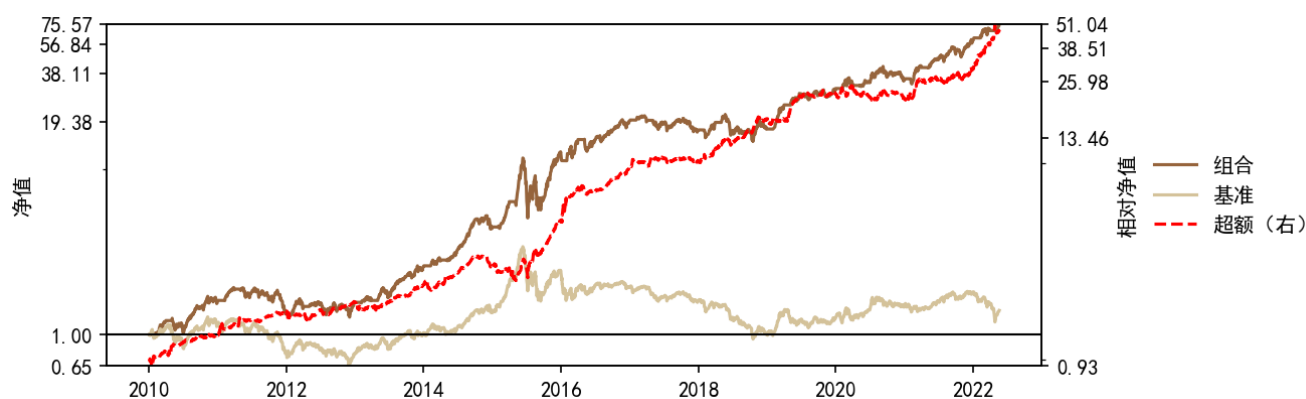
叠加择时和集中度提升的择时小市值 50 策略在每个月的月初（除一月和四月）在基础股票池中选择市值最小的 50 个股票。回测结果如表 11 和图 13 所示。2010 年以来的年化收益率为 42.1%，相对基准提升 12.5%。回测区间共计 13 个股票被 ST，占比 0.17%。

表 11：择时小市值 50 回测统计

	年化收益率	月均换手率	月度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
择时小市值 50 策略	42.10%	66.49%	73.83%	74.61%	57.33%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 13：择时小市值 50 策略回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.1.5. 叠加择时和低波的小市值 50 策略

叠加择时和低波策略的小市值 50 策略在每个月的月初（除一月和四月）首先在基础股票池中选择市值最小的 100 个股票，再选波动率最低的 50 个股票。

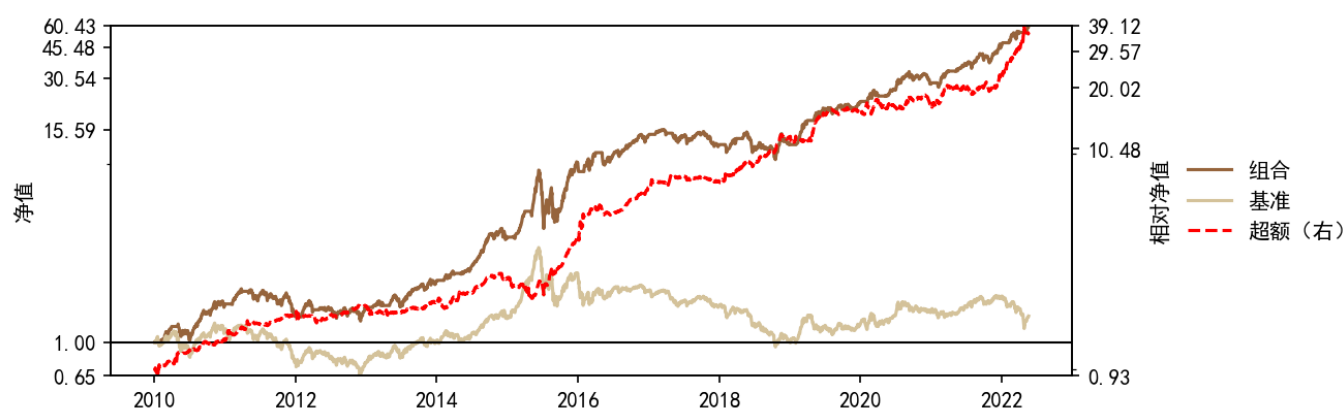
回测结果如表 12 和图 14 所示。2010 年以来的年化收益率为 39.5%，相对基准提升 9.9%。回测区间共计 5 个股票被 ST，占比 0.07%。叠加择时和低波是相对最能避免选股戴帽风险的小市值增强策略。

表 12：择时小市值低波 50 策略回测统计

	年化收益率	月均换手率	月度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
择时小市值低波 50 策略	39.50%	68.79%	72.48%	74.32%	57.67%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 14：择时小市值低波 50 策略回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.2. 小市值增强的敏感性测试

3.2.1. 小市值低波 50 策略敏感性测试：月末调仓

我们将小市值低波 50 策略更改月末调仓，在每个月的月末（除十二月和三

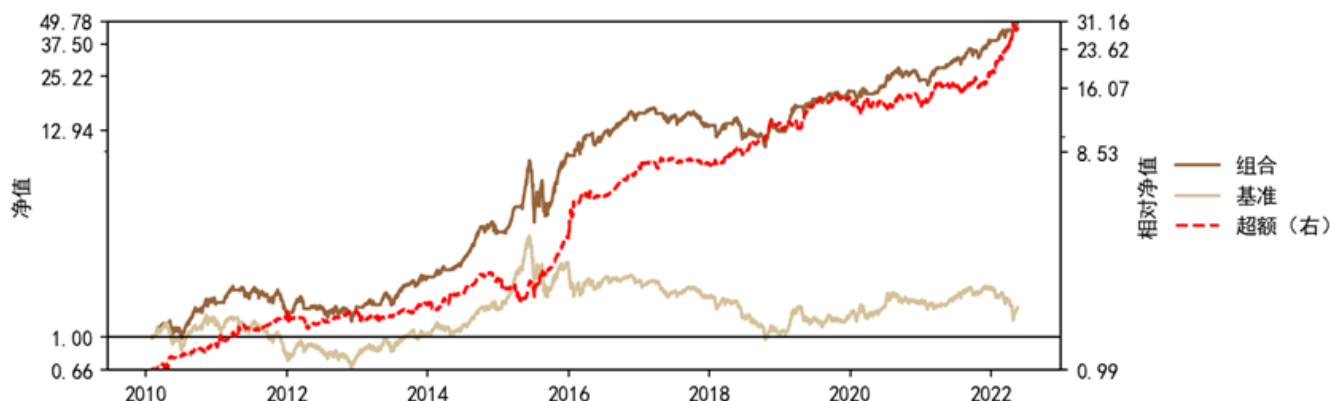
月)，首先在基础股票池中选择市值最小的 100 个股票，再选波动率最低的 50 个股票。回测结果如表 13 和图 15 所示。2010 年以来的年化收益率为 37.6%，较月初调仓下降 1.9%。回测区间共计 5 个股票被 ST，占比 0.07%，其中有两次发生在五月。

表 13：月末调仓的择时小市值低波 50 策略回测统计

	年化收益率	月均换手率	月度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
月末调仓的择时小市值低波 50 策略	37.60%	68.47%	70.95%	73.48%	58.04%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 15：月末调仓的择时小市值低波 50 策略回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.2.2. 择时小市值 100 策略敏感性测试：跌停惩罚

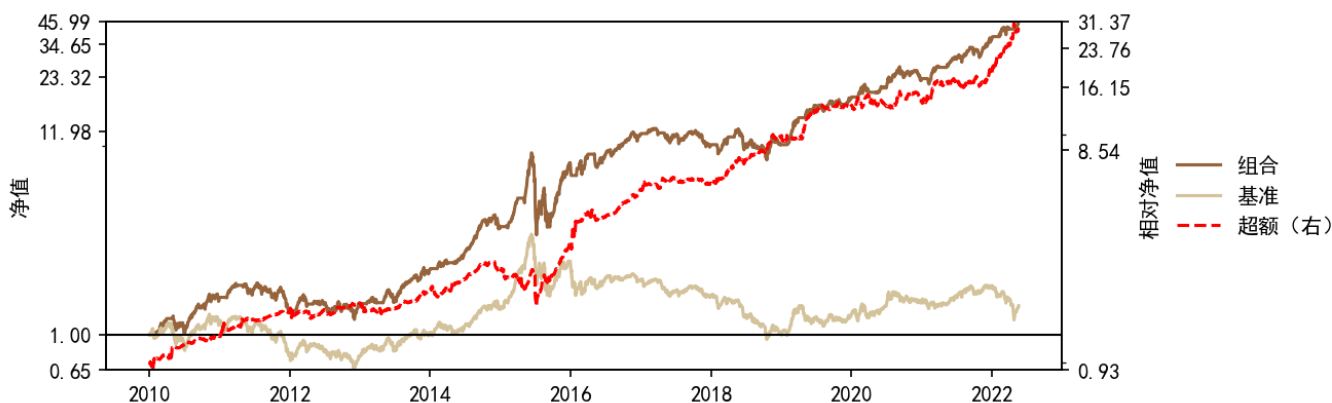
考察跌停惩罚的方法是在调出股票时，将处于跌停板的股票以首个非收盘跌停日的收盘价卖出。

表 14：带跌停惩罚的择时小市值 100 回测统计

	年化收益率	月均换手率	月度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
带跌停惩罚的择时小市值 100 策略	36.40%	62.95%	74.00%	74.76%	56.98%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 16：带跌停惩罚的择时小市值 100 回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

带跌停惩罚的择时小市值 100 策略回测结果如表 14 和图 16 所示。2010 年以来的年化收益率为 36.4%，较不考虑跌停惩罚的结果下降 2.8%。回测区间共计 16 个股票被 ST，占比 0.11%。

3.2.3. 择时小市值 100 策略敏感性测试：单周调仓和跌停惩罚

择时小市值 100 策略的构建方法是在每周首个交易日在基础股票池中选择市值最小的 100 个股票，并且在一月、四月空仓，在调出股票时，对于跌停板的股票，以首个非跌停的交易日的收盘价卖出。

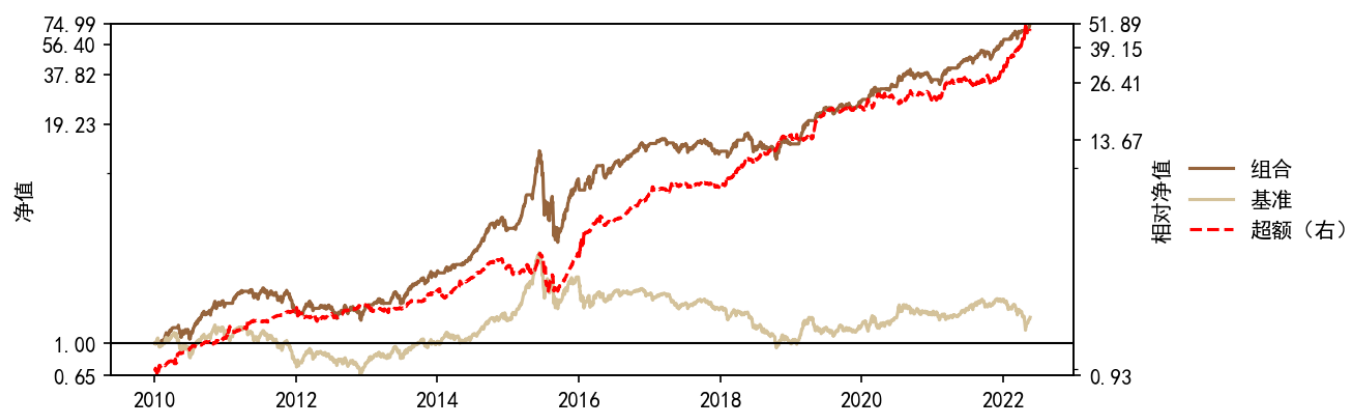
回测结果如表 15 和图 17 所示。2010 年以来的年化收益率为 42%（不扣费），扣费后的年化收益率为 39%，较月度调仓提升 2.6%。

表 15：单周调仓、带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测统计

	年化收益率	周均换手率	周度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
单周调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100	39%	27.23%	64.25%	69.98%	61.02%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 17：单周调仓、带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.2.4. 择时小市值 100 策略敏感性测试：双周调仓和跌停惩罚

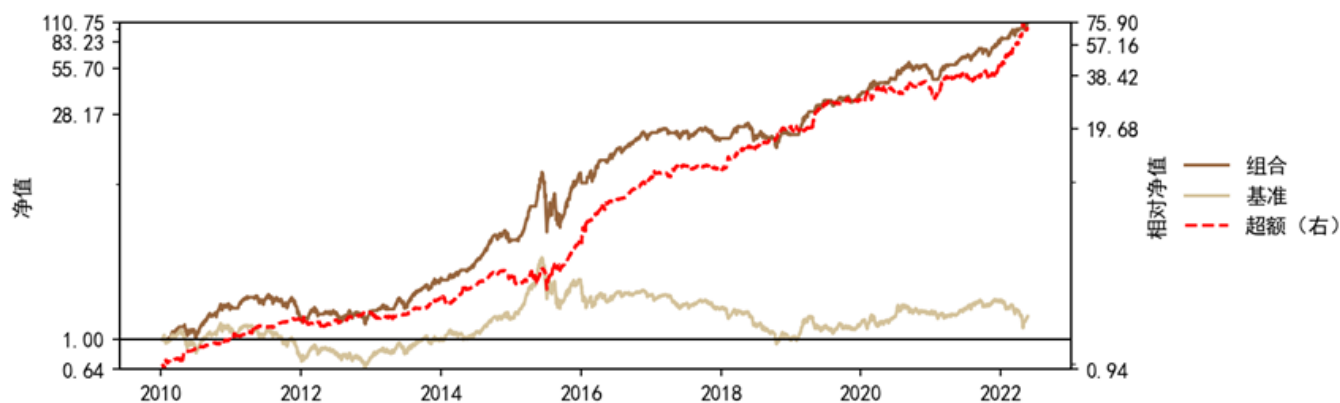
双周调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测结果如表 16 和图 18 所示。2010 年以来的年化收益率为 46.6%（不扣费），扣费之后的年化收益率为 44.3%，较月度调仓的基准提升 7.9%。

表 16：双周调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略回测统计

	年化收益率	双周换手率	双周胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
双周调仓和带跌停惩罚择时小市值 100 策略	44.30%	40.03%	68.83%	72.46%	59.90%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 18：双周调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.2.5. 择时小市值 100 策略敏感性测试：双月调仓和跌停惩罚

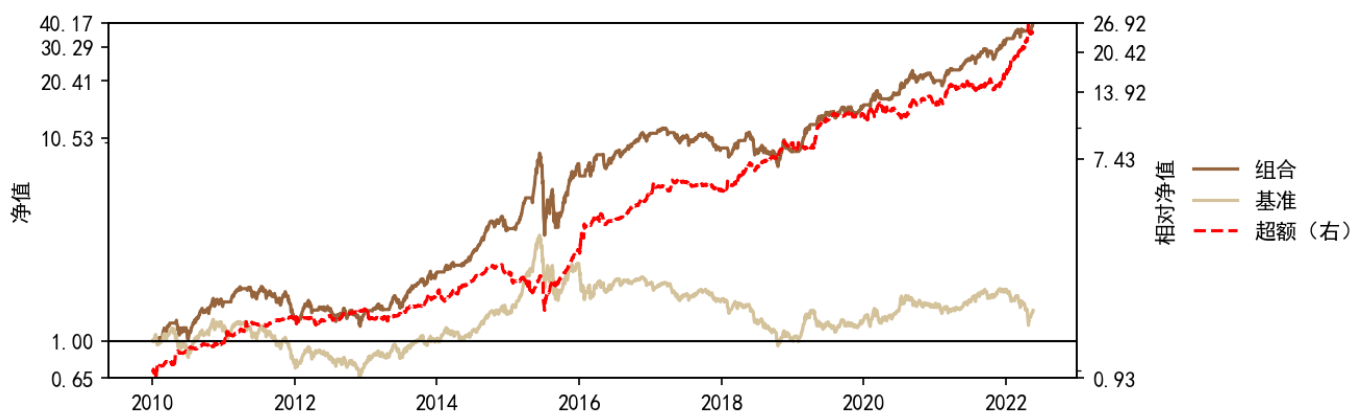
双月调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测结果如表 17 和图 19 所示。2010 年以来的年化收益率为 35%(扣费),扣费之后的年化收益率为 33.6%,较月度调仓降低 2.8%。

表 17：双月调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测统计

	年化收益率	双月换手率	双月胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
双月调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略	33.60%	54.41%	70.67%	74.21%	59.34%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 19：双月调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.2.6. 择时小市值 100 策略敏感性测试：季度调仓和跌停惩罚

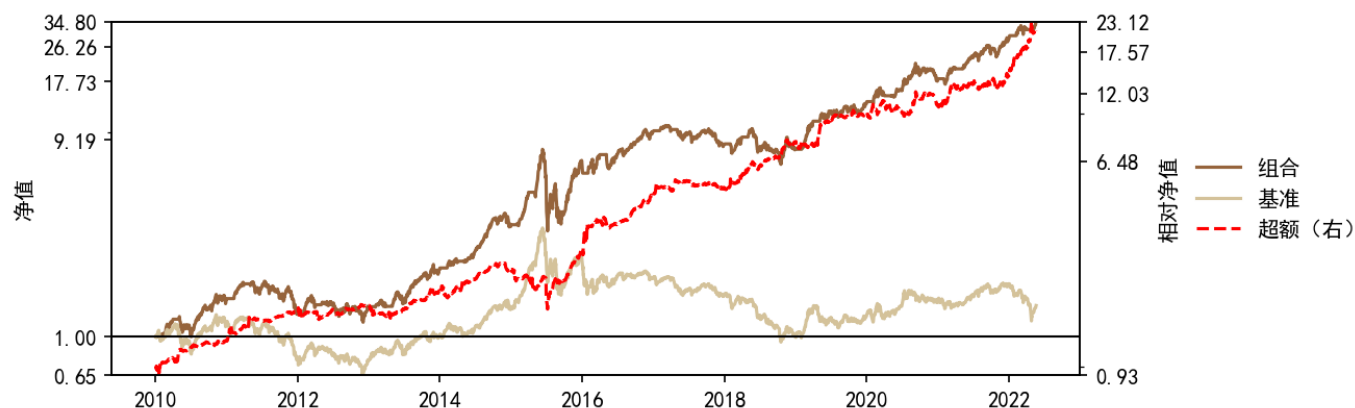
季度调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略的回测结果如表 18 和图 20 所示。2010 年以来的年化收益率为 33.4%(扣费),扣费之后的年化收益率为 32.2%,较月度调仓降低 4.2%。

表 18：季度调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略回测统计

	年化收益率	季均换手率	季度胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
季度调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略	32.20%	49.04%	74.00%	74.91%	58.66%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 20：季度调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略回测结果



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.3. 小市值 100 的月度收益率分布

我们从绝对收益和相对收益的角度看待小市值 100 策略的收益率月度分布。

表 19 代表小市值 100 月度绝对收益。从绝对收益角度来看，一月平均收益率最低，为-5.1%，六月平均收益率为-2.2%，四月平均收益率为-1.2%，其余月份均取得正收益率。

表 19：小市值 100 的月度收益率分布

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
2010 年	-2.9%	12.8%	8.1%	-7.0%	-10.4%	-6.3%	21.4%	8.9%	6.2%	7.2%	2.8%	0.4%
2011 年	-5.1%	11.5%	4.3%	-3.6%	-6.6%	3.3%	1.6%	-1.9%	-10.3%	5.7%	-0.9%	-20.6%
2012 年	2.7%	18.0%	-5.1%	5.6%	3.5%	-1.9%	-12.3%	7.1%	0.2%	2.0%	-14.6%	21.6%
2013 年	7.3%	6.9%	-5.2%	-1.8%	15.7%	-10.8%	14.3%	7.1%	7.7%	-2.5%	6.3%	8.3%
2014 年	3.7%	6.4%	1.4%	3.2%	4.6%	9.0%	8.8%	13.6%	20.4%	1.1%	3.5%	-11.6%
2015 年	9.4%	10.9%	28.2%	20.3%	44.8%	-33.5%	-14.5%	-10.0%	16.3%	22.3%	24.8%	1.5%
2016 年	-26.0%	3.9%	25.3%	9.2%	-6.0%	5.8%	-1.6%	9.7%	8.1%	4.6%	4.3%	2.3%
2017 年	-7.3%	5.4%	-4.1%	-12.0%	-11.4%	10.3%	-4.8%	6.6%	2.1%	-3.6%	-7.4%	-3.6%
2018 年	-10.9%	-0.2%	10.5%	-6.1%	3.3%	-12.3%	4.5%	-8.1%	-2.0%	1.1%	12.8%	-5.6%
2019 年	-2.9%	20.3%	15.9%	-10.8%	8.4%	7.3%	0.8%	-0.5%	0.9%	3.2%	-3.7%	10.9%
2020 年	-16.5%	8.9%	-2.4%	0.3%	5.3%	1.0%	15.2%	7.8%	-5.9%	0.0%	5.2%	-8.9%
2021 年	-12.9%	11.6%	3.1%	1.4%	8.5%	2.1%	2.1%	8.1%	2.4%	-5.9%	13.8%	9.3%
2022 年	-4.4%	10.6%	-0.4%	-14.4%	10.2%	\	\	\	\	\	\	\
平均值	-5.1%	9.8%	6.1%	-1.2%	5.4%	-2.2%	3.0%	4.1%	3.9%	2.9%	3.9%	0.3%

资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

表 20 代表小市值 100 月度超额中证 1000 收益。可以看到超额收益仅一月为负值，可见一月空仓效果最好。

表 20：小市值 100 月度超额收益率分布（相对中证 1000）

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
2010 年	0.8%	1.4%	4.2%	0.9%	-0.2%	3.0%	2.3%	1.9%	2.0%	-2.3%	3.8%	1.8%
2011 年	2.6%	0.3%	4.8%	0.7%	1.2%	-0.4%	-0.4%	2.6%	2.5%	1.0%	1.4%	0.3%
2012 年	2.0%	3.3%	0.3%	0.2%	3.1%	4.1%	-3.3%	4.6%	1.9%	0.7%	1.6%	2.6%
2013 年	-0.6%	1.0%	-1.7%	0.2%	1.9%	0.7%	5.3%	2.4%	0.0%	4.1%	3.6%	4.0%

2014 年	-2.4%	3.5%	6.2%	6.1%	3.2%	3.0%	5.9%	4.4%	7.9%	0.1%	1.6%	-6.2%
2015 年	1.3%	-1.1%	5.1%	6.3%	11.5%	-11.9%	4.3%	4.7%	8.0%	11.3%	13.5%	4.1%
2016 年	-1.2%	3.2%	11.0%	0.071	-2.6%	0.5%	2.3%	4.9%	7.3%	2.8%	3.7%	7.7%
2017 年	-2.8%	1.2%	-4.0%	-4.1%	-0.8%	2.9%	-3.6%	2.8%	-0.5%	0.2%	-1.9%	-1.9%
2018 年	-2.6%	-2.5%	7.8%	-0.01	7.0%	-1.0%	5.9%	-0.7%	2.7%	9.2%	4.4%	2.6%
2019 年	-4.6%	0.7%	1.5%	3.7%	8.3%	3.0%	6.4%	-3.3%	2.5%	1.9%	-0.6%	0.4%
2020 年	-8.1%	-0.086	9.2%	-7.1%	2.0%	-4.7%	-1.2%	9.3%	0.1%	4.5%	2.2%	-10.2%
2021 年	-6.2%	9.3%	5.5%	0.5%	1.4%	0.4%	-4.1%	5.4%	4.8%	-6.3%	5.7%	10.2%
2022 年	7.1%	5.4%	8.4%	-0.6%	2.9%	\	\	\	\	\	\	\
平均值	-1.1%	1.3%	4.5%	1.0%	3.0%	0.0%	1.7%	3.2%	3.3%	2.3%	3.3%	1.3%

资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

因此，择时被定义为每逢一月和四月空仓。选择此两月空仓的原因是，一月是业绩预告的主要时间段，在此期间公布业绩预期不佳等会对小市值股票造成一定负面影响（如业绩暴雷、财务异常等）；四月是财报发布密集区，小市值股票被 ST 的风险显著提高，可能遭遇被 ST 连续跌停的情况，且投资者出于避险需求倾向于卖出股票。

3.4. 小市值策略增强的其他测试

我们继续对小市值增强策略进行进一步的测试，如容量测试、费用测试、分析师覆盖测试等。

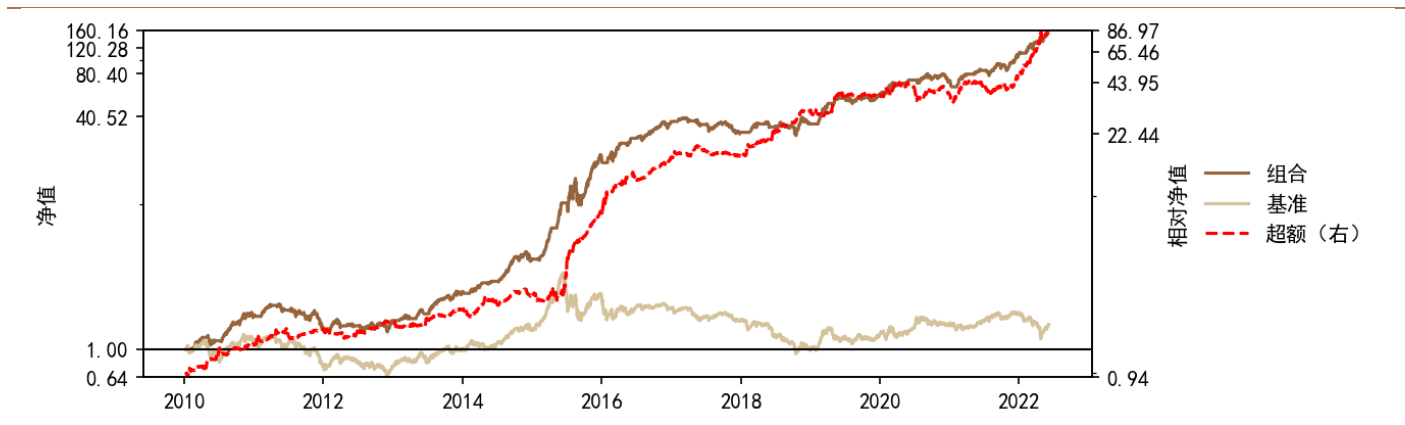
3.4.1. 择时双周频小市值低波 50 策略

表 21：择时双周频小市值低波 50 策略（除一月、四月和六月）回测统计

	年化收益率	双周换手率	双周胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
择时双周频小市值低波 50 策略（除一、四、六月）	50.9%	47.49%	63.69%	70.91%	60.50%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 21：择时双周频小市值低波 50 策略



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

择时双周频小市值低波 50 策略的表现如表 21 和图 21 所示。构建方法是在每个双周周初（除一月、四月和六月），在基础股票池中选择市值最小的 100 个股票，然后选择波动率最低的 50 个股票。调仓时将处于跌停板的股票以打开跌停当天收盘价格卖出。费后年化收益率 50.9%。

3.4.2. 择时双周频小市值低波 100 策略的容量测试

我们对择时双周频小市值低波 100 策略进行容量测试，即在其他条件不变的前提下，每次最多成交该股票日成交额的 5%。自 2019 年以来，简单回测（不考虑交易容量）、考虑容量的回测且初始资金分别为 1 亿、5 亿、10 亿的年化收益率分别为 54.2%、45.5%、29.9% 和 22.8%。同期基准（中证 1000 指数）年化收益率为 10.1%。具体表现如表 22 和图 22 所示。

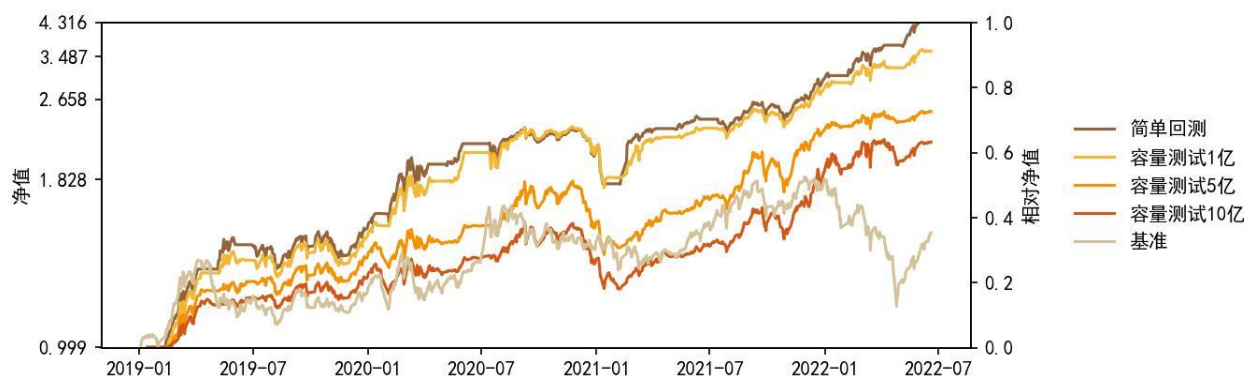
表 22：择时双周频小市值低波 100 策略（容量测试）回测统计

	简单回测	容量测试 1 亿	容量测试 5 亿	容量测试 10 亿
策略年化收益率	54.2%	45.5%	29.9%	22.8%
基准年化收益率	10.1%	10.1%	10.1%	10.1%
超额年化收益率	44.1%	35.5%	19.8%	12.7%
策略年化波动率	20.5%	19.5%	17.8%	16.8%
基准年化波动率	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
超额年化波动率	19.2%	18.9%	17.9%	17.5%
策略夏普比率(rf=2%)	2.55	2.23	1.57	1.24
基准夏普比率(rf=2%)	0.32	0.32	0.32	0.32
信息比率	2.29	1.88	1.11	0.73
策略最大回撤	19.0%	20.3%	19.9%	20.4%
策略最大回撤起始	2020-09-08	2020-11-24	2020-11-24	2020-09-08
策略最大回撤终止	2021-02-08	2021-01-13	2021-01-13	2021-02-08
基准最大回撤	34.6%	34.6%	34.6%	34.6%
基准最大回撤起始	2021-12-01	2021-12-01	2021-12-01	2021-12-01
基准最大回撤终止	2022-04-26	2022-04-26	2022-04-26	2022-04-26
超额最大回撤	23.1%	19.9%	22.3%	22.7%
超额最大回撤起始	2020-04-29	2020-04-29	2020-03-23	2019-10-24
超额最大回撤终止	2021-01-21	2020-07-13	2020-07-13	2021-01-13
策略卡玛比率	2.85	2.24	1.50	1.12
基准卡玛比率	0.29	0.29	0.29	0.29
超额卡玛比率	1.91	1.78	0.89	0.56

资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 6 月

图 22：择时双周频小市值低波 100 策略（容量测试）



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2019 年 1 月至 2022 年 6 月

3.4.3. 择时双周频小市值低波 50 策略（费用测试）

我们对择时双周频小市值低波 100 策略进行费用测试，表现如表 23 和图 23 所示。从原本的交易成本双边千三继续增加至双边千十，费后年化收益率下降到

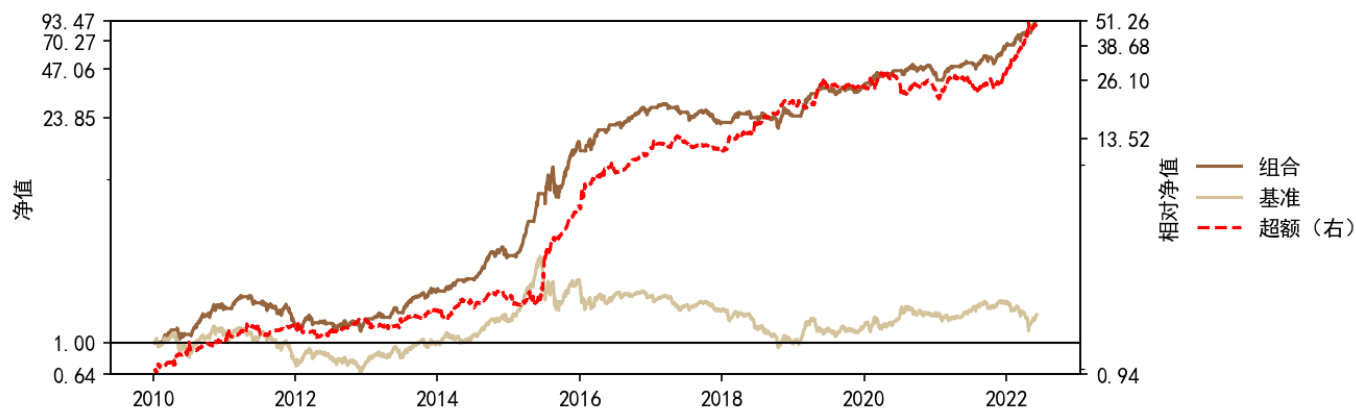
44.4%，年化收益率表现依旧较强。

表 23：择时双周频小市值低波 100 策略（费用测试）回测统计

	年化收益率	双周换手率	双周胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
择时双周频小市值低波 100 策略（费用测试）	44.4%	47.49%	63.69%	70.91%	60.50%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 23：择时双周频小市值低波 100 策略（费用测试）



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

3.4.4. 择时双周频小市值低波 50 策略（分析师覆盖测试）

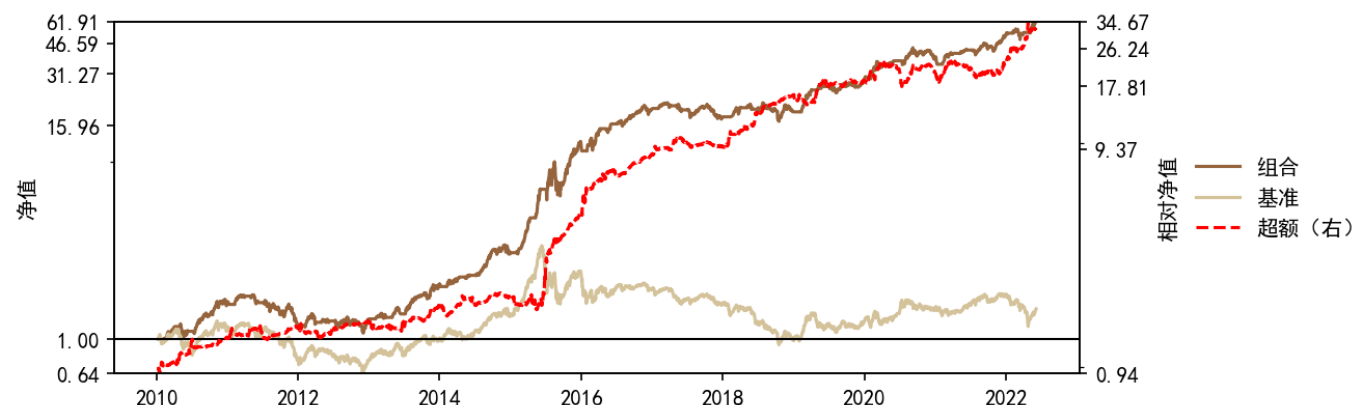
分析师覆盖测试的择时双周频小市值低波 50 策略的做法如下：在每个双周周初（除一月、四月和六月），在基础股票池中选择有分析师覆盖的市值最小的 100 个股票，然后选择波动率最低的 50 个股票。表现如表 24 和图 24 所示。调仓时将处于跌停板的股票以打开跌停当天收盘价格卖出，费后的年化收益率为 39.7%。相对于不要求分析师覆盖的择时双周频小市值低波 50 策略，策略的表现有显著的下降，这实际上反映了剔除许多没有分析师覆盖的小市值股票的负面影响。

表 24：择时双周频小市值低波 50 策略（分析师覆盖测试）回测统计

	年化收益率	双周换手率	双周胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
择时双周频小市值低波 50 策略（分析师覆盖测试）	39.7%	48.01%	63.38%	69.54%	60.81%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 24：择时双周频小市值低波 50 策略（分析师覆盖测试）



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

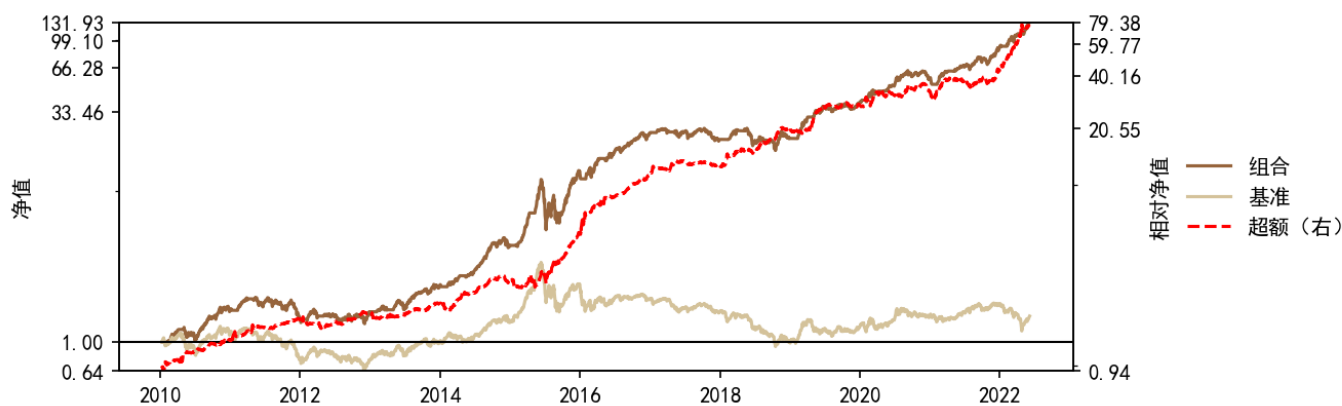
3.4.5. 择时双周频小市值低波 50 策略（保留六月持仓）

表 25：择时双周频小市值低波 50 策略（保留六月持仓）回测统计

	年化收益率	双周换手率	双周胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
择时双周频小市值低波 50 策略（保留六月持仓）	48.5%	44.26%	65.23%	71.54%	59.73%

资料来源：Wind，德邦研究所

图 25：择时双周频小市值低波 50 策略（保留六月持仓）



资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

策略构建方法是在每个双周周初（除一月和四月，不再排除六月），在基础股票池中选择市值最小的 100 个股票，然后选择波动率最低的 50 个股票。调仓时将处于跌停板的股票以打开跌停当天收盘价格卖出。表现如表 25 和图 25 所示，费后年化收益率 48.5%。

3.5. 小市值增强策略回测统计

表 26：小市值增强策略回测统计

	年化收益率	换手率	胜率	策略平均分位数	基准平均分位数
小市值 100	26.7%	44.37%（月度）	73.83%（月度）	74.14%	56.32%
小市值 50	33.3%	51%（月度）	72.48%（月度）	73.00%	57.33%
小市值低波 50	32.8%	53.34%（月度）	71.14%（月度）	73.51%	57.33%
择时小市值 100	39.2%	62.92%（月度）	75.17%（月度）	75.11%	56.99%
择时小市值 50	42.1%	66.49%（月度）	73.83%（月度）	74.61%	57.33%
择时小市值低波 50	39.5%	68.79%（月度）	72.48%（月度）	74.32%	57.67%
择时小市值低波 50（月末调仓）	37.6%	68.47%（月度）	70.95%（月度）	73.48%	58.04%
带跌停惩罚的择时小市值 100	36.4%	62.95%（月度）	74%（月度）	74.76%	56.98%
择时小市值 100（单周调仓和跌停惩罚）	39.0%	27.23%（周度）	64.25%（周度）	69.98%	61.02%
择时小市值 100（双周调仓和跌停惩罚）	44.3%	40.03%（双周）	68.83%（双周）	72.46%	59.90%
择时小市值 100（双月调仓和跌停惩罚）	33.6%	54.41%（双月）	70.67%（双月）	74.21%	59.34%
择时小市值 100（季月调仓和跌停惩罚）	32.2%	49.04%（季度）	74%（季度）	74.91%	58.66%
择时双周频小市值低波 50 策略（除一、四和六月）	50.9%	47.49%（双周）	63.69%（双周）	70.91%	60.50%
择时双周频小市值低波 100 策略（费用测试）	44.4%	47.49%（双周）	63.69%（双周）	70.91%	60.50%
择时双周频小市值低波 50 策略（分析师覆盖测试）	39.7%	48.01%（双周）	63.38%（双周）	69.54%	60.81%
择时双周频小市值低波 50 策略（保留六月测试）	48.5%	44.26%（双周）	65.23%（双周）	71.54%	59.73%

资料来源：Wind，德邦研究所

注：数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月

月度调仓的小市值 100 策略在考虑跌停惩罚和扣费后的年化收益率为 26.7%。进行择时和双周调仓后，表现最佳的是择时双周频小市值低波 50 策略（一、四和

六月空仓), 扣费年化收益率 50.9%。所有结果的总结见表 26, 其中双周调仓和带跌停惩罚的择时小市值 100 策略取得的年化收益最优。

4. 总结

小市值 100 策略本身具有很高的收益率, 以这个基础策略为出发点进行增强, 有望获得一系列绝对收益率很高的量化投资策略, 这也是本文的研究重点。

小市值 100 策略的月度收益率的分布表明, 一月、四月和六月的收益率的均值为负, 这是小市值股票的月度收益率异象, 而这一异象能比较好地用经济逻辑进行解释。利用这一异象, 我们可以通过在这三个月空仓来控制小市值策略的回撤。一月是业绩预告的主要时间段, 在此期间可能出现业绩暴雷、财务异常等情况, 这造成较大的波动风险; 四月是财报密集公布的月份, 部分小市值股票因为财务类的原因戴帽甚至直接退市, 同样存在较大的风险, 因此一月、四月空仓有很强的经济逻辑支撑。

我们也考察了针对小市值股票的一系列多因子增强策略。我们主要从市值、贝塔、动量、估值、波动率、盈利、换手率、成长、杠杆、股价、股息、单季度成长、成交额、季度净资产回报率、反转等因子中寻找有效的因子组合。我们重点考察 2019 年以来的收益情况, 使用的因子组合和对应的年化收益率 (括号内) 分别为:

- 1) 双因子增强策略: 小市值、低波动 (38%);
- 2) 三因子增强策略: 小市值、低波动、低价股 (38%);
- 3) 四因子增强策略: 小市值、低波动、高贝塔、高单季度净利润同比 (41.5%);
- 4) 五因子增强策略之一: 小市值、低波动、高贝塔、高单季度净利润同比、高季度净资产回报率 (40%);
- 5) 五因子增强策略之二: 非流动性、小市值、高增长、低动量、高波动 (41.6%)。

我们还进行了一系列敏感性测试, 总体而言, 小市值策略的容量不大, 对于调仓频率不太敏感; 由于其低换手率的特征, 对于费率也不敏感, 另一方面, 低的换手率有利于提高策略的容量。小市值策略以及其增强策略都是分散化的投资策略, 因此对于跌停惩罚的敏感性也不太高。

5. 附录

我们选择了一些在小市值 100 股票池中数据覆盖度在 80% 以上的因子进行单因子测试。我们把小市值股票按因子值的大小均匀分为两组, 其中组 1 的因子值更大。各因子回测结果见表 27:

表 27: 单因子回测表现

因子名称	组 1 年化收益率	组 2 年化收益率	因子名称	组 1 年化收益率	组 2 年化收益率
动量因子 (6 个月)	23.30%	35.00%	应计利润占比	29.50%	29.70%

总市值对数	24.60%	34.00%	市盈率 TTM 扣除非经常损益 倒数	29.70%	29.70%
总市值	24.60%	34.00%	市销率 LYR 倒数	29.80%	29.70%
流通市值	25.60%	33.50%	稀释 EPS 增速 (单季度同 比)	29.30%	29.60%
流通市值对数	25.60%	33.50%	营业利润增速 (单季度同比)	29.20%	29.60%
动量因子 (1个月)	23.10%	33.00%	营业利润率 TTM	29.80%	29.60%
动量因子 (12个月)	26.20%	32.20%	营业利润比毛利润	29.80%	29.60%
净利润成长加速度	27.00%	32.10%	现金比率	30.10%	29.40%
净利润增速 (TTM 同比)	27.10%	32.10%	市盈率 LYR 倒数	30.00%	29.40%
净资产收益率 TTM	27.40%	32.00%	全部资产现金回收率变动	29.60%	29.20%
EPS 增速 (TTM 同比)	27.20%	32.00%	市净率 LF	30.30%	29.20%
流通市值比总市值	27.40%	31.90%	企业价值倍数 TTM	30.10%	29.20%
动量因子 (3个月)	25.60%	31.90%	总资产增速	30.10%	29.10%
动量因子 (过去 1 个月的日收 益率最大值)	24.70%	31.90%	存货周转率 TTM	30.50%	29.10%
营业利润增速 (TTM 同比)	27.50%	31.80%	流动比率	30.50%	29.00%
一致预期净利润一个月变化率	27.40%	31.70%	产权比率变动	29.80%	29.00%
一致预期净利润三个月变化率	27.80%	31.40%	市净率 LF 倒数	30.40%	29.00%
综合盈利因子	28.10%	31.30%	市现率_经营性现金流 TTM	30.20%	29.00%
应收账款周转率变动	27.80%	31.10%	速动比率	30.50%	28.90%
过去 6 个月日收益率标准差	27.80%	31.00%	全部资产现金回收率 TTM	30.50%	28.80%
资产负债比	28.50%	31.00%	净利润增速 (单季度同比)	30.10%	28.80%
过去 1 个月日收益率标准差	26.10%	30.80%	资产负债率变动	30.00%	28.80%
季度净资产回报率增速 (TTM 同比)	28.40%	30.80%	现金比率变动	30.00%	28.70%
净利率 TTM	28.40%	30.80%	市销率 TTM 倒数	30.80%	28.70%
市销率 TTM	28.70%	30.80%	资产周转率 TTM	30.90%	28.60%
日交易额比流通市值	26.60%	30.70%	经营现金流增速 (TTM 同 比)	30.60%	28.50%
市盈率 TTM	28.60%	30.70%	现金流流动负债比例变动	30.10%	28.30%
营业利润增速 (单季度环比)	28.20%	30.60%	市盈率 LYR	31.10%	28.30%
动量因子 (24个月)	28.30%	30.50%	流动比率变动	30.60%	28.20%
资本回报率 TTM	28.80%	30.50%	速动比率变动	30.60%	28.20%
毛利率变动	28.60%	30.40%	应收周转率 TTM	31.50%	28.10%
过去 3 个月日收益率标准差	28.00%	30.20%	应计利润占比变动	30.60%	28.10%
净利润增速 (单季度环比)	28.70%	30.10%	存货周转率变动	31.30%	27.60%
市盈率 TTM 倒数	29.20%	30.10%	市现率_净现金流 TTM	31.50%	27.40%
股息率 TTM	28.90%	30.10%	资产周转率变动	31.70%	27.30%
产权比率	29.50%	30.00%	现金流流动负债比例	32.10%	27.20%
资产回报率 TTM	29.40%	29.90%	净资产收益率变动	32.00%	27.00%
资本回报率变动	28.60%	29.90%	资产回报率变动	32.10%	26.90%
市盈率 TTM 扣除非经常损益	29.60%	29.80%	市盈率相对盈利增长率	32.30%	26.70%
市销率 LYR	29.70%	29.80%	营业利润率变动	32.40%	26.60%
EPS 增速 (单季度同比)	29.10%	29.70%	营业收入增速 (单季度同比)	33.10%	26.00%
经营现金流增速 (单季度同比)	29.00%	29.70%	营业收入增速 (TTM 同比)	33.40%	26.00%

资料来源: Wind, 德邦研究所

注: 数据范围是 2010 年 1 月至 2022 年 5 月。

我们通过回测发现正向排序取得年化超额大于 33% 的因子有动量因子 (6 个月)、总市值对数、总市值、流通市值、流通市值对数、动量因子 (1 个月), 反向排序取得年化超额大于 33% 的因子有营业收入增速 (单季度同比) 和营业收入增速 (TTM 同比)。这表明动量反转、小市值 (流通市值或总市值) 和营收增速理想的三类因子回测对小市值策略的增强具有较为突出的效果。这也一定程度上印证了我们前文提出的高增长、低动量和小市值多因子选股方法的有效性。

6. 风险提示

模型失效风险，市场风格变化风险，退市风险，策略容量风险。

信息披露

分析师与研究助理简介

肖承志，同济大学应用数学本科、硕士，现任德邦证券研究所首席金融工程分析师。具有 6 年证券研究经历，曾就职于东北证券研究所担任首席金融工程分析师。致力于市场择时、资产配置、量化与基本面选股。撰写独家深度“扩散指标择时”系列报告；擅长各类择时与机器学习模型，对隐马尔可夫模型有深入研究；在因子选股领域撰写多篇因子改进报告，市场独家见解。

王成煜，慕尼黑工业大学计算流体力学博士，清华大学车辆工程本科，通过 CFA 三级。2021 年五月博士毕业，同年八月加盟德邦证券，现任金融工程助理研究员，致力于主动量化选股。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	买入	相对强于市场表现 20%以上；
		增持	相对强于市场表现 5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现 5%以下。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。